

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ENCUESTA DOCENTE EN CANVAS

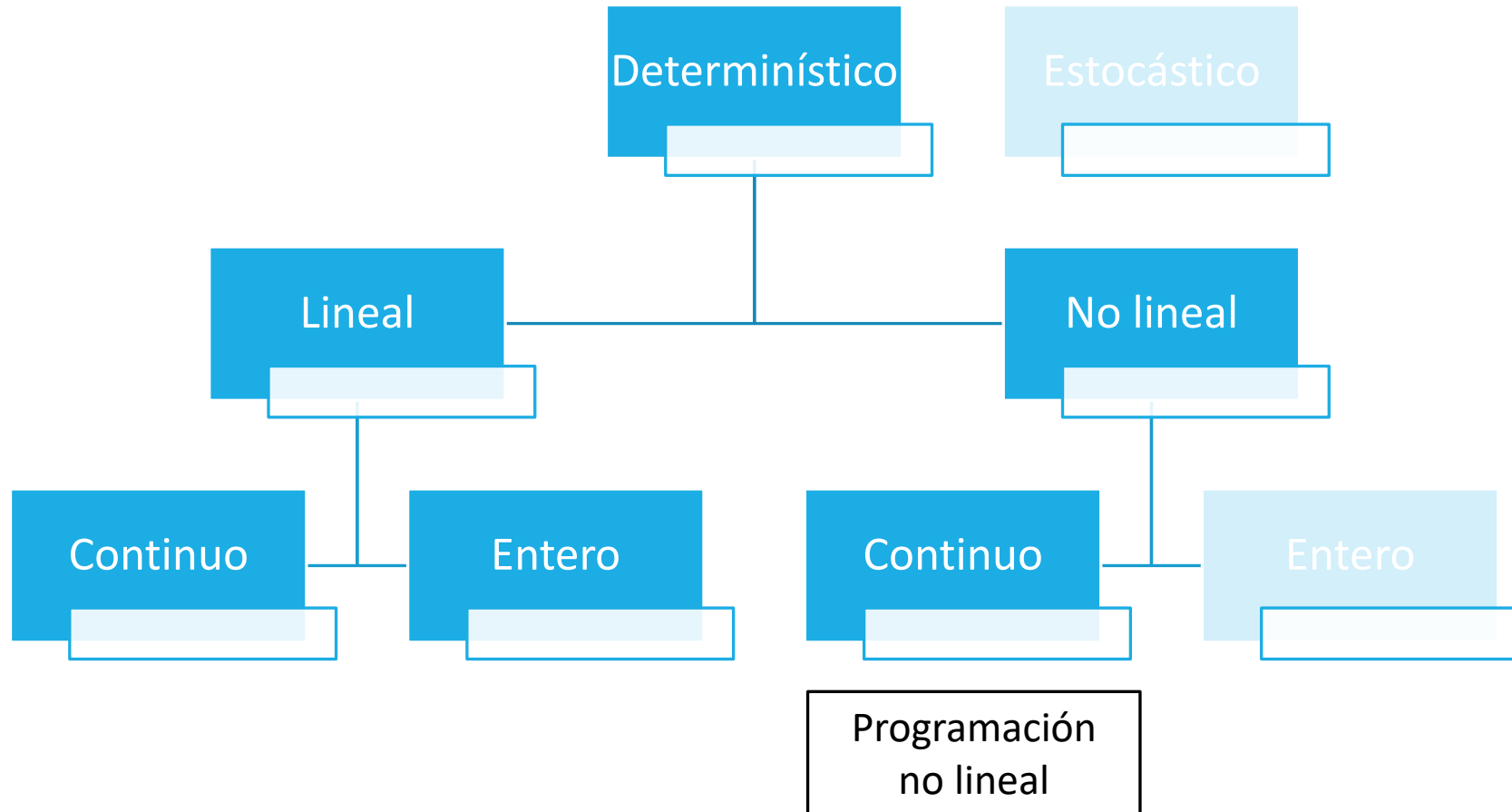
Plazo: 15 de julio, 2024



Source: <https://www.freepik.com/>

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CONTENIDOS



CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

PROGRAMACIÓN NO LINEAL Estricta

CONDICIONES DE LAGRANGE (RESTRICCIONES DE IGUALDAD)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ **Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)**
- ❖ Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{s.a. } h_i(x) = b_i, \quad \forall i = 1, \dots, r$$

Para que x^* sea mínimo local, es necesario que toda dirección de movimiento $d \in \mathbb{R}^n$ factible no sea de descenso.

Es decir, se busca $d^T \nabla f(x^*) \geq 0, \forall d$ factible en $h_i(x) = b_i, i = 1, \dots, r$

PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

En el caso con restricciones de igualdad una dirección de movimiento factible d sobre x^* factible, debe cumplir que:

- $h_i(x^*) = b_i$, para todo $i = 1, \dots, r$
- $h_i(x^* + td) = b_i$, para todo $i = 1, \dots, r$ y $t \rightarrow 0^+$

Luego, se cumple que:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{h_i(x^* + td) - h_i(x^*)}{t} = \frac{b_i - b_i}{t} = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$$

O equivalentemente:

$$d^T \nabla h_i(x^*) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$$

PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

- Para que x^* sea mínimo local es necesario que toda dirección d en:

$$\{d \in \mathbb{R}^n : d^T \nabla h_i(x^*) = 0, \forall i = 1, \dots, r\}$$

no sea una dirección de descenso y cumpla $d^T \nabla f(x^*) \geq 0$

- Esto es equivalente a señalar que si el siguiente LP está acotado:

$$\min_{d \in \mathbb{R}^n} \{d^T \nabla f(x^*) \mid d^T \nabla h_i(x^*) = 0, \forall i = 1, \dots, r\} > -\infty$$

este LP se aproxima al NLP original con polinomios de grado 1

- Por dualidad lineal, equivale a encontrar $\lambda \in \mathbb{R}^r$ tal que:

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i \nabla h_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN DE 1er ORDEN)

- Sea x^* un punto **factible** y **regular** del problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad s. a. \quad h_i(x) = b_i, \forall i = 1, \dots, r$$

- Para que x^* sea mínimo local, debe existir $\lambda \in \mathbb{R}^r$ tal que:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \nabla h_i(x^*)$$

es decir, $-\nabla f(x^*)$ es generado por combinación lineal de gradientes de restricciones $\nabla h_i(x^*)$.

PROBLEMA DE LAGRANGE

- Las condiciones de Lagrange equivalen a hacer CN de 1er orden sobre el siguiente problema irrestricto:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^r} L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \lambda_i (h_i(x) - b_i)$$

Donde $L(x, \lambda)$ es la **función de Lagrange** o **Lagrangeano**

Veamos:

La condición necesaria del problema irrestricto es $\nabla L(x, \lambda) = 0$ e implica:

- $\frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^r \lambda_i \frac{dh_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$ (Condiciones de Lagrange)
- $\frac{dL}{d\lambda_i} = h_i(x) - b_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$ (Factibilidad)

MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^r} L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \lambda_i (h_i(x) - b_i)$$

Derivando $L(x, \lambda)$ en función de un recurso b_k y evaluando en punto candidato a óptimo (x^*, λ^*) :

$$\begin{aligned} \left. \frac{dL}{db_k} \right|_{x^*, \lambda^*} &= \sum_{j=1}^n \frac{df}{dx_j} \frac{dx_j}{db_k} + \sum_{i=1}^r \left\{ \frac{d\lambda_i}{db_k} (h_i(x^*) - b_i) + \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n \frac{dh_i(x^*)}{dx_j} \frac{dx_j}{db_k} \right) \right\} - \lambda_i \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{dx_j}{db_k} \left\{ \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^r \lambda_i \frac{dh_i(x^*)}{dx_j} \right\} + \sum_{i=1}^r \left\{ \frac{d\lambda_i}{db_k} (h_i(x^*) - b_i) \right\} - \lambda_i \\ &\quad \text{Condición de Lagrange} \rightarrow 0 \qquad \text{Factibilidad} \rightarrow 0 \\ &= -\lambda_i \end{aligned}$$

¿Suena conocido?

EJEMPLO 1

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 + 4x_2^2 \quad \text{s.a. } x_1 x_2 = 5000$$

Hasta acá
llegamos el
lunes
pasado

¿Existencia de solución?

$$L = x_1^2 + 4x_2^2 + \lambda(x_1 x_2 - 5000)$$

- $\frac{dL}{dx_1} = 2x_1 + \lambda x_2 = 0$
- $\frac{dL}{dx_2} = 8x_2 + \lambda x_1 = 0$
- $\frac{dL}{d\lambda} = x_1 x_2 - 5000 = 0$

Candidato 1:

$$x_1^* = (100, 50); \lambda_1 = -4; v_1 = 20000$$

Candidato 2:

$$x_2^* = (-100, -50); \lambda_2 = -4; v_2 = 20000$$

Hay dos soluciones óptimas.

EJEMPLO 1

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 + 4x_2^2 \quad \text{s.a. } x_1 x_2 = 5000$$

¿Cuánto cambiaría el valor óptimo si el lado derecho de la restricción se modificara a 5001?

$$\Delta v^* = \int_{5000}^{5001} \frac{dL}{db} \cdot db = \int_{5000}^{5001} -\lambda \cdot db \approx -(5001 - 5000) \lambda = 4$$

La aproximación es válida para Δb pequeños.

EJEMPLO 2

$$\min_{x_1, x_2} x_1 + 2x_2 \quad s.a. \ x_1 x_2 = 5000$$

¿Existencia de solución?

- No existe solución, $(x_1, x_2) = (-5000/t, -t)$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1 + 2x_2 = -\frac{5000}{t} - 2t \rightarrow -\infty$$

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN y CS 2do ORDEN)

- Condiciones de Lagrange (CN-1) no distinguen entre mínimos, máximos y puntos silla

- Condición **necesaria** de 2do orden:

$$d^T H_L(x^*, \lambda^*) d \geq 0, \quad \forall d : d^T \nabla h_i(x) = 0$$

- Si $H_L(x^*, \lambda^*)$ es s.d.p. estas condiciones se cumplen

- Condición **suficiente** de 2do orden:

$$d^T H_L(x^*, \lambda^*) d > 0, \quad \forall d \neq 0 : d^T \nabla h_i(x) = 0$$

EJEMPLO 3

$$\min_{x \in \mathbb{R}^3} -x_2 x_3 + (x_1 - 1)^2$$

$$s.a. \quad x_1 - x_3 = 10$$

$$2x_2 + x_3 = 5$$

- Problema no es convexo

$$H_f(x) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|H_f(x)|_{11} = \left| \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right| = -1$$

$$|H_f(x)| = -2$$

EJEMPLO 3

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^3} & -x_2 x_3 + (x_1 - 1)^2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 - x_3 = 10 \\ & 2x_2 + x_3 = 5 \end{aligned}$$

- Problema no es convexo
- Verifiquemos existencia de solución óptima
 - Dominio cerrado y factible (15,0,5), función objetivo continua
 - Queda mostrar que no diverja al $-\infty$ (ejercicio propuesto)
- Jacobiano de restricciones es de rango máximo (2) $\Rightarrow J(x) = \begin{bmatrix} \nabla h_1(x) \\ \nabla h_2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- Sólo buscamos puntos que cumplan condiciones de Lagrange

EJEMPLO 3: CONDICIONES DE 1ER ORDEN

$$L(x, \lambda) = \left\{ -x_2 x_3 + (x_1 - 1)^2 \right\} + \lambda_1 \{ x_1 - x_3 - 10 \} + \lambda_2 \{ 2x_2 + x_3 - 5 \}$$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{dL}{dx_1} &= 2x_1 - 2 + \lambda_1 = 0 & \bullet \frac{dL}{d\lambda_1} &= x_1 - x_3 - 10 = 0 \\ \bullet \frac{dL}{dx_2} &= -x_3 + 2\lambda_2 = 0 & \bullet \frac{dL}{d\lambda_2} &= 2x_2 + x_3 - 5 = 0 \\ \bullet \frac{dL}{dx_3} &= -x_2 - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 29/6 \\ 61/12 \\ -31/6 \end{bmatrix}$$
$$\lambda^* = \begin{bmatrix} -23/3 \\ -31/12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} -\nabla f(x^*) &= \lambda_1 \nabla h_1(x^*) + \lambda_2 \nabla h_2(x^*) \\ -\begin{bmatrix} 23/3 \\ 31/6 \\ -61/12 \end{bmatrix} &= -\frac{23}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{31}{12} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3: CONDICIONES DE 2DO ORDEN

$$L(x, \lambda) = \left\{ -x_2 x_3 + (x_1 - 1)^2 \right\} + \lambda_1 \{ x_1 - x_3 - 10 \} + \lambda_2 \{ 2x_2 + x_3 - 5 \}$$

- Hessiano de Lagrangeano:

$$H_L(x^*) = \begin{bmatrix} d^2 L / dx_1^2 & d^2 L / dx_1 dx_2 & d^2 L / dx_1 dx_3 \\ d^2 L / dx_1 dx_2 & d^2 L / dx_2^2 & d^2 L / dx_2 dx_3 \\ d^2 L / dx_1 dx_3 & d^2 L / dx_2 dx_3 & d^2 L / dx_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Direcciones factibles: $d\nabla h_1 = d_1 - d_3 = 0$; $d\nabla h_2 = 2d_2 + d_3 = 0$
- Término de segundo orden:

$$d^T H_L(x^*) d = \begin{bmatrix} d_3 \\ -d_3/2 \\ d_3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_3 \\ -d_3/2 \\ d_3 \end{bmatrix} = 3d_3^2 > 0, \quad \forall d \neq 0$$

- CS de 2do orden para mínimo local

PROPUESTOS

$$\min_{x \in \mathbb{R}^3} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

$$s.a. x_1 + x_2 - 3x_3 = 2$$

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$$

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} x_1^2 + x_2^2$$

$$s.a. (x_1 - 1)^2 = 2$$

$$(x_2 - 2)^2 = 45$$

CONDICIONES DE KARUSH-KUHN- TUCKER (KKT)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)
- ❖ **Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)**

PROBLEMA NO LINEAL (NLP) GENERAL

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- Todo NLP continuo tiene un problema equivalente como este
- Para que x^* sea mínimo local, es necesario que toda dirección de movimiento $d \in \mathbb{R}^n$ factible no sea de descenso.
 - Es decir, que toda dirección d factible cumpla que $d^T \nabla f(x^*) \geq 0$
 - ¿Cómo obtenemos acá una dirección factible?

APROXIMACIÓN DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

- Aproximemos el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{s.a. } g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m$$

- Por su aproximación de Taylor de primer grado:

$$\min_{d \in \mathbb{R}^n} f(x^*) + \nabla f(x^*)^T d$$

$$\text{s.a. } g_i(x^*) + \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m$$

- Si x^* es mínimo local, entonces el problema lineal aproximado en torno a x^* debe tener óptimo en x^* , es decir, $d^* = x - x^* = 0$

APROXIMACIÓN LINEAL DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

- Problema lineal equivalente:

$$\max_{d \in \mathbb{R}^n} -\nabla f(x^*)^T d$$

$$s.a. \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i - g_i(x^*), \forall i = 1, \dots, m$$

- Problema dual equivalente:

$$\min_{\mu \geq 0} \sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*))$$

$$s.a. \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

Minimización	Maximización
Variables	Restricciones
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestringidas	$=$
Restricciones	Variables
$\leq$	≤ 0
$\geq$	≥ 0
$=$	irrestringidas

APROXIMACIÓN LINEAL DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

¿Y si hubiéramos dejado el problema primal como de **minimización**?

■ Problema lineal equivalente:

$$\min_{d \in \mathbb{R}^n} +\nabla f(x^*)^T d$$

$$s.a. \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i - g_i(x^*), \forall i = 1, \dots, m$$

■ Problema dual equivalente:

$$\max_{\mu \leq 0} \sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*))$$

$$s.a. \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = +\nabla f(x^*)$$

Sería todo equivalente, excepto que ahora las variables duales serían negativas, por eso trabajamos con el anterior

Minimización	Maximización
Variables	Restricciones
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestringidas	$=$
Restricciones	Variables
$\leq$	≤ 0
$\geq$	≥ 0
$=$	irrestringidas

APROXIMACIÓN LINEAL DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

$$P_P : \max_{d \in \mathbb{R}^n} -\nabla f(x^*)^T d$$

$$s.a. \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i - g_i(x^*), \forall i = 1, \dots, m$$

$$P_D : \min_{\mu \geq 0} \sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*))$$

$$s.a. \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

- Por dualidad fuerte, su valor óptimo es cero sí y sólo sí existen $\mu \in \mathbb{R}_+^m$ que acotan el objetivo, es decir:

$$\sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

- Y, además, el objetivo dual es igual a cero también:

$$\sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*)) = 0$$

Lo anterior equivale a $\mu_i (b_i - g_i(x^*)) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024